Compte rendu — Session de conception INSA'STRONAUTE

Date : 20 avril 2026 — Deadline projet : fin juillet 2026

Contexte

Application Unity (WebGL + Android) pour la **campagne d'intégration INSA**. Cible : futurs étudiants intégrés pendant la semaine d'intégration. Test précédent : 60-70 testeurs en conditions réelles de campagne, tous types d'appareils.

PARTIE 1 — Feedbacks des tests (60-70 personnes)

🔴 Problèmes critiques

1. Cache WebGL — Le plus urgent

Problème : Quand un hotfix était déployé, les utilisateurs continuaient d'avoir l'ancienne version en cache navigateur. Seule solution : supprimer les données de navigation côté utilisateur — impossible en version finale. **Impact :** Tout correctif en production était inefficace. **Solution décidée :** Configurer les headers HTTP côté serveur (`Cache-Control: no-cache` pour `index.html`, hachage des noms de fichiers pour les assets). Fix unique côté hébergement, règle le problème définitivement. **Priorité :** À traiter en premier après le prochain build.

2. Système de paris — Complètement à refaire

Problème : Interface non user-friendly, conçue "côté informaticien". Pas d'images, peu lisible, peu explicite. Mise à jour des événements via Remote Config = toujours en retard. **Décision :** Refonte complète. Événements gérés via un back-office web (plus Remote Config). Images obligatoires sur chaque événement.

🟠 Problèmes importants

3. Batterie et performances

Problème : Consommation batterie excessive en jeu, probablement liée aux particules et à la scène monolithique. **Décision :** Division de la scène "Main - Copie" en sous-scènes . Audit des particle systems à faire en parallèle. **Note :** "Main - Copie" est à renommer en scène de production propre.

4. Débogage — Unity ID vs pseudo

Problème : Dans le dashboard UGS, seul l'Unity Player ID (GUID) est visible, pas le pseudonyme. Impossible d'identifier rapidement un joueur en cas de bug signalé. **Solution décidée :** Ajouter un écran de profil affichant l'Unity Player ID au joueur, et/ou une fonction de recherche par pseudonyme côté back-office.

5. Tutoriel — Trop faible et trop fragile

Problèmes identifiés :

- Laisse trop de liberté au joueur, bugs si le flow n'est pas suivi exactement
- Parfois ennuyeux
- Se redéclenche à chaque session s'il n'a pas été fini entièrement
- Bugs lors des changements de scène
- Tutoriel du minijeu totalement inadapté

Décision : Refonte complète. Passage à un système de **coach marks contextuels** : chaque section explique ses propres fonctionnalités à la première visite, via des tooltips. Plus de séquence linéaire bloquante.

🟡 Améliorations identifiées

6. Ouverture de packs

Retour : L'expérience d'ouverture peut être plus satisfaisante et user-friendly. **Décision :** À améliorer (priorité moyenne, après les features critiques).

7. Achat en lot au shop

Demande : Achat x10 (ou plus) de packs. **Décision :** À implémenter. Envisager une garantie de rareté sur le x10 pour le rendre attractif.

8. Notifications

Retour : Système peu user-friendly, parfois peu explicite. **Décision :** À retravailler avec le reste de l'UX.

🔒 Sécurité

Point soulevé : Des données confidentielles seront manipulées. La sécurité doit être parfaite et justifiée. **Statut :** À détailler lors d'une prochaine session (types de données concernées à définir). **Principe retenu :** Toute vérification de rôle ou de permission se fait côté serveur, jamais côté client Unity.

PARTIE 2 — Nouvelles features décidées

Feature 1 — DÉFIS (la plus importante)

Description : Pendant l'intégration, les intégrés réalisent des défis variés (physiques, sociaux, en jeu) et soumettent des preuves photo/vidéo. Les admins valident ou refusent via une interface dédiée.

Fonctionnalités :

- Défis organisés par **thèmes**
- **Défis progressifs / chaînés** : le défi 2 se débloque uniquement après validation du défi 1
- Soumission de preuve : photo ou vidéo depuis l'app
- **Interface admin de validation style Tinder** (swipe gauche = refus, swipe droite = validation), accessible depuis l'app (menu caché) ou interface web (POUR ADMINS)
- En cas de refus : message explicatif affiché au joueur
- Ajout de points manuels par les admins (accès direct aux compteurs de points, demandé par le pôle défi)

Demandes spécifiques du pôle défi :

- Accès direct sur les compteurs de points pour modifier comme voulu
- Classement complet (pas seulement top 10)
- Classement par thème de défi
- Défis évolutifs (chaînes progressives)

Feature 2 — Nouveau système de monnaies (3 monnaies distinctes)

Problématique résolue : Éviter que les joueurs ne veuillent pas dépenser pour préserver leur position au classement.

Monnaie	Stockage	Usage	Peut descendre ?
Points Défis	VM (base de données)	Leaderboard uniquement — jamais dépensé	❌ jamais
TOKEN	UGS Economy	Shop + Paris	✅ oui
PC (Collection Points)	UGS Cloud Save	Affiché, basé sur la collection	❌

Règle clé : Compléter un défi donne **+Points Défis** (score permanent) **ET +TOKEN** (monnaie dépensable). Le classement reflète l'investissement dans la campagne, pas la richesse actuelle.

Feature 3 — Collection physique de cartes

- Séparation claire **collection digitale / collection physique** dans l'app
- Enregistrement des cartes physiques via **QR code unique par exemplaire**
- À la scan : l'app vérifie si le QR n'a pas déjà été utilisé → ajoute la carte → marque comme réclamé (usage unique)
- Stockage des QR codes et de leur état (réclamé ou non) sur la VM

Feature 4 — Refonte totale du minijeu (Slay the Spire)

Nouveau concept : Roguelike de type Slay the Spire en remplacement du tower defense.

Boucle de jeu :

- Le joueur construit un deck de 12 cartes depuis sa collection digitale
- Il part en "run" : progression de salle en salle
- À chaque victoire de salle, choix parmi 3 cartes à ajouter au run (temporaire)
- Des boss puissants donnent des cartes rares ajoutées à la **collection permanente**
- Fin de run : score converti en TOKEN

Lien collection ↔ minijeu :

- Plus la collection est riche, plus le deck de départ est varié et puissant
- Certaines cartes rares sont obtenues **uniquement en battant des boss** → motivation à jouer
- Les cartes gardent leur système d'éléments (Planète > Fusée > Étoile, Prismatique bat tout)

Feature 5 — Refonte du système de paris & événements

Problèmes actuels : Gestion manuelle via Remote Config, pas d'images, UX pauvre.

Nouvelle approche :

- Événements créés et gérés via le **back-office web** sur la VM (plus Remote Config)
- Chaque événement a une image obligatoire
- Affichage des cotes, deadline visible, gain potentiel calculé en temps réel
- Résolution automatique côté serveur à la fermeture de l'événement
- Historique des paris accessible dans le Profil du joueur

Feature 6 — Classement complet

Demande pôle défi : Voir l'intégralité du classement, pas seulement les 10 premiers.

Solution :

- Liste complète avec scroll (ou pagination)
- Position du joueur **épinglée en bas de l'écran** même s'il est hors top 10
- Classement global + classement par thème de défi (optionnel)

PARTIE 3 — Décisions d'architecture

Infrastructure

Composant	Technologie	Rôle
VM École	nginx + PostgreSQL	Backend principal, stockage fichiers, interface admin
UGS Authentication	Unity Services	Identité joueur (inchangé)
UGS Economy	Unity Services	TOKEN (inchangé)
UGS Cloud Save	Unity Services	Collection cartes/packs (inchangé)
UGS Cloud Code	Unity Services	Distribution de récompenses (appelé par la VM)

Ce qui migre vers la VM : Défis, classement, événements/paris, shop, QR cartes physiques, interface admin. **Ce qui reste sur UGS :** Auth, TOKEN, collection cartes/packs.

Authentification inter-systèmes

Le Unity app récupère un **JWT via UGS Auth** → l'envoie dans chaque requête à la VM → la VM valide ce JWT auprès de UGS. Aucun système d'auth custom à créer, l'identité UGS est la source de vérité.

Interface d'administration

Choix : Interface web hébergée sur la VM (accessible depuis téléphone).

Avantages retenus :

- Aucun build Unity nécessaire pour les mises à jour admin
- La validation des défis (swipe Tinder) est plus simple à faire en HTML/CSS
- Accessible depuis n'importe quel appareil des admins
- Rôle admin vérifié côté serveur — jamais dans le client Unity

Accès depuis l'app : Bouton discret dans le Profil, visible uniquement si le compte a le rôle `ADMIN` (vérifié serveur).

PARTIE 4 — Points en suspens (à traiter en prochaine session)

Point	Statut
Langage backend VM (Node.js / Python / autre)	⏳ À décider
Détail des données confidentielles à protéger	⏳ À définir
Dimensionnement stockage VM (photos/vidéos)	⏳ À estimer
Planning de développement détaillé	⏳ À construire
Minijeu : démarrage en parallèle ou après les autres features	⏳ À décider
Extensions de cartes pendant l'intégration : workflow d'ajout	⏳ À définir
Classement par thème de défi : dans le scope ou non	⏳ À confirmer
Nombre et profils des admins	⏳ À clarifier

PARTIE 5 — Priorités recommandées

Phase 1 — Socle technique (avant de construire quoi que ce soit de nouveau)

1. Fix du cache WebGL (headers serveur)
2. Division de la scène "Main - Copie"
3. Mise en place de la VM (nginx, PostgreSQL, API de base)
4. Système d'authentification VM via JWT UGS

Phase 2 — Feature principale 5. Système de défis (back-office + app) 6. Nouveau classement complet 7. Système de monnaies (Points Défis + TOKEN distincts)

Phase 3 — Refonte 8. Refonte paris & événements 9. Nouveau tutoriel contextuel 10. Collection physique (QR code)

Phase 4 — Améliorations 11. Refonte minijeu (Slay the Spire) 12. Achat x10 au shop 13. Amélioration ouverture de packs

---

Document de travail — 20 avril 2026 Prochaine session : définir le planning détaillé et les points en suspens